무료 미리보기 · 자유롭게 공유하셔도 됩니다(수정·판매 금지)
판매본에는 이 자리와 **모든 쪽 아래**에 **구매자 이름과 주문번호**가 들어갑니다. 파일이 밖으로 돌면 누구의 파일인지 바로 알 수 있게 해서 무단 공유를 막기 위한 표시입니다.

무료 미리보기

부산대 수리논술 3개년 해설

2024 · 2025 · 2026학년도 의·약학계

풀이만 보여주는 해설이 아니라, **연습장에서 한 생각**과 **답안지에 실제로 쓸 문장**을 나란히 놓고 그 차이를 줄마다 설명합니다. 풀이는 아는데 답안을 어떻게 써야 할지 모르는 학생을 위한 자료입니다.

이 미리보기	판매본과 **똑같은 구성과 분량**으로 2025학년도 【문항 1】 한 문항을 처음부터 끝까지([1-1]~[1-3] 전체) 담았습니다. 고르거나 줄인 쪽은 없습니다.
판매본	부산대 의·약학계 파일은 3개년 기출 중 6문항(2026 [문항 1]·[문항 2], 2025 [문항 2]·[문항 3], 2024 [문항 2]·[문항 3])이 본문이고, 이 미리보기 문항은 **부록**으로 함께 들어 있습니다. 문항마다 생각의 흐름 · 답안지에 쓸 답안 · 답안 해부 · 점수 새는 곳의 네 칸
문항 원문	이 자료에는 문항 원문을 싣지 않습니다. 부산대 입학처가 공개한 문제지와 채점 기준·예시 답안을 옆에 펴놓고 보세요(연도별 QR은 각 연도 첫 장)
2025 시험	의·약학계 논술고사 **100분, 3문항**. 【문항 1】은 30점 = [1-1] 10 + [1-2] 15 + [1-3] 5. 제시문 [I]~[III]을 이용해 "풀이 과정과 답을 논리적으로 서술"하는 형식

부산대 답안, 이렇게 씁니다

답안지	문제지 유의사항에 "답안 작성 시 **소문항 번호를 쓰고** 답안을 작성하시오"가 따로 있습니다. [1-1], [1-2], [1-3]을 답안 머리에 적고 시작하세요. 연필 또는 샤프로 쓰고 수정은 지우개로 하며, 연습은 문제지 맨 뒷장의 연습지에 합니다. 이 자료의 "① 생각의 흐름"이 그 연습지에 해당합니다.
채점 방식	부산대는 소문항마다 "~임을 보일 수 있다"는 문장으로 채점 항목을 공개하고, 항목 하나가 **2점 또는 3점**입니다(문항 1은 항목 11개 = 30점). 항목 하나하나가 "식 하나·값 하나"이므로, 중간 결과를 머릿속에서 지나치지 말고 **등호로 끝나는 한 줄**로 남겨야 그 2~3점이 들어옵니다.
3개년 경향	**형식** — 2024·2025·2026학년도 모두 100분, 3문항, 100점 만점이고 유의사항도 같습니다. 문항별 배점은 2024년 30·35·35, 2025년 30·40·30, 2026년 35·35·30으로 해마다 조금씩 다르며, 소문항은 대부분 2개(2024 [2]와 2025 [1]만 3개)입니다. **단원** — [문항 3]은 세 해 모두 기하였습니다(2024 삼각기둥에서의 정사영과 코사인법칙, 2025 평면벡터의 내적·평행과 법선벡터, 2026 정육면체에서 두 평면이 이루는 각과 정사영). [문항 2]는 세 해 모두 미적분이었습니다(2024 매개변수로 나타낸 함수와 치환적분, 2025 삼각함수의 덧셈정리와 극한, 2026 지수함수의 합성과 미분가능성·그래프의 개형). [문항 1]은 해마다 달랐습니다(2024 미분을 이용한 부등식의 증명과 등비수열의 합, 2025 정적분으로 정의된 함수와 사차함수, 2026 이차함수의 접선과 삼차함수의 그래프). **문항 유형** — 대부분 값을 구하는 "구하시오"형이지만, 2024 [문항 1]과 2025 [문항 2]는 두 소문항이 모두 "~임을 보이시오"인 증명형이었습니다. **제시문** — 해마다 문항 앞에 교과서의 정의·정리를 제시문으로 2~3개 줍니다(2024년은 (가)(나)(다), 2025·2026년은 [I][II][III]). 코사인법칙, 치환적분법, 삼각함수의 덧셈정리, 접선의 방정식, 극대·극소의 판정, 그래프의 개형을 그리는 순서처럼 풀이에 바로 쓰는 도구가 제시문이므로, 답안에서 그 도구를 쓰는 자리에 "제시문 [II]에 의하여"처럼 밝히면 근거가 분명해집니다.
이 자료의 네 칸	① **생각의 흐름**은 연습장(답안지에 쓰지 않음) · ② **답안지에 쓸 답안**은 시험장에서 그대로 쓸 분량 · ③ **답안 해부**는 줄마다 "왜 이 줄이 있어야 하는지" · ④ **점수 새는 곳**은 채점 기준에서 실제로 감점되는 자리

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무료 미리보기 · 판매본은 이 자리에 구매자 이름·주문번호가 들어갑니다 · 자유 공유 가능(수정·판매 금지)

2025학년도 의·약학계

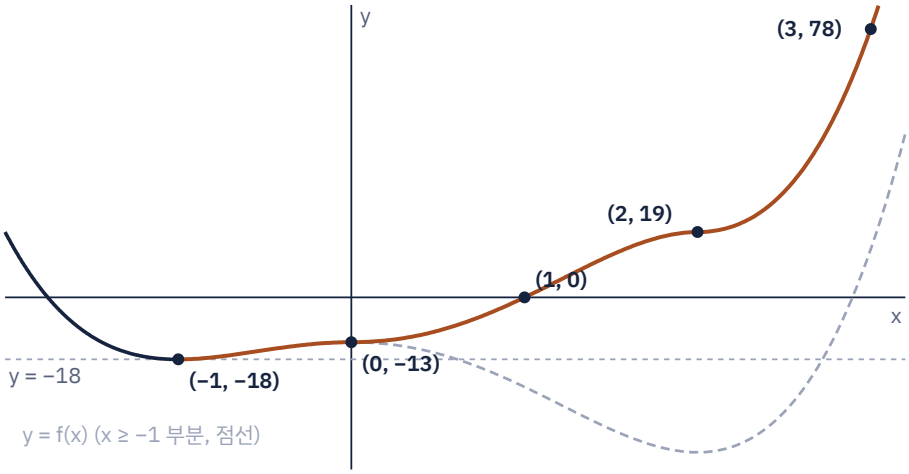
문항 원문은 여기서

부산대학교 입학처 공개 「2025학년도 논술고사(의·약학계) 문제지」와 「2025학년도 수시모집 논술고사 채점 기준 및 예시 답안 – 의·약학계」. 이 자료는 그 두 PDF를 옆에 펴놓고 보는 것을 전제로 만들었습니다. QR은 부산대 입학처 누리집(go.pusan.ac.kr) 입학도우미 > 자료실의 게시글 「2026학년도 논술전형 준비 자료 (2025학년도 기출문제)」(2025.06.18, 글번호 48519)로 연결되며, 그 게시글의 첨부파일에 문제지와 채점 기준·예시 답안이 들어 있습니다.

[문항 1] 절댓값 정적분으로 이어 붙인 함수 g가 미분가능하다는 조건에서 사차함수 f의 도함수를 찾아 $f(0)$(1-1), 상수 a(1-2), g의 값(1-3)을 구하는 문항

30점 = 10 + 15 + 5

단원 수학II(미분계수의 정의, 극값과 미분계수, 함수의 증가·감소, 정적분과 미분의 관계, 정적분의 성질) | **공개 채점 항목** [1-1] $f(-1)=-18$ (2) · $f'(-1)=0$ (3) · $f'(x)=kx(x+1)(x-a)$, $k>0$과 $-1<x<0$에서 $f'>0$ (3) · $f(0)=-13$ (2) / [1-2] $f(1)=-26$ (3) · $f(x)$의 꼴 (3) · $f(-1)$ 식 (3) · $f(1)$ 식 (3) · $a=2$ (3) / [1-3] $f(x)$ 결정 (2) · 값 78 (3)



진한 선: x < −1에서 g = f, 갈색 선: x ≥ −1에서 g(x) = ∫₁ˣ|f′(t)|dt (f(x) = 3x⁴ − 4x³ − 12x² − 13)

[1-1] $f(0)$의 값 — 10점

① 생각의 흐름 — 연습장에서 하는 일

처음 30초에 볼 것. g는 $x\geq -1$에서 $\int_1^x |f'(t)|dt$다. 제시문 [I]로 미분하면 $g'(x)=|f'(x)|$. 그러니까 조건 (다)·(라)의 "$g'=0$"은 전부 $f'=0$이라는 말이다: $f'(0)=0$, $f'(a)=0$. f'는 삼차식이니 근이 하나만 더 있으면 f'를 인수분해된 꼴로 통째로 쓸 수 있다. 세 번째 근은 어디서 올까.

$x=-1$이 세 번째 근. (가)와 (나)를 합치면 g는 $x=-1$에서 최솟값 -18. 미분가능한 함수가 최솟값을 갖는 점이니 $g'(-1)=0$. 그런데 -1의 왼쪽에서 $g=f$이고, 연속이라 $f(-1)=g(-1)$이니 왼쪽에서 본 미분계수는 그대로 $f'(-1)$. 따라서 $f'(-1)=0$. 이걸로 $f'(x)=kx(x+1)(x-a)$. "$g'(-1)=0$이니까 $f'(-1)=0$"은 답안에서 한 줄짜리 근거($f(-1)=g(-1)$, 왼쪽에서 $f=g$)가 필요하다. 채점 항목 3점이 여기 걸려 있다.

처음 떠오르는 잘못된 길. $f(x)=px^4+qx^3+rx^2+sx+u$로 두고 조건을 하나씩 넣기. 미지수 5개에 식이 모자라고, $|f'|$의 적분을 계산할 수도 없다. f'의 인수분해 꼴로 가면 미지수는 k, a 둘뿐이다. 또 하나, $g(0)=\int_1^0 |f'(t)|dt$를 그대로 계산하려는 길. $0<t<1$에서 f'의 부호는 알 수 있지만 $f(1)$을 모르니 막힌다. 막혔을 때 돌아갈 곳: 값을 아는 점은 $g(-1)=-18$이다. 제시문 [II]로 적분 구간을 $1\to -1\to 0$으로 끊으면 $\int_1^{-1}|f'|=g(-1)$이 되고, 남는 건 $\int_{-1}^0|f'|$뿐이다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무료 미리보기 · 판매본은 이 자리에 구매자 이름·주문번호가 들어갑니다 · 자유 공유 가능(수정·판매 금지)

절댓값 떼기. $-1<t<0$에서 $t<0,\ t+1>0,\ t-a<0$이니 $f'(t)=k\cdot(-)(+)(-)$. k의 부호가 필요하다. $x<-1$에서 $f=g\geq -18$인데 최고차항 계수가 음수면 $x\to-\infty$에서 $f\to-\infty$라 모순. 그래서 $k>0$, $-1<t<0$에서 $f'>0$.
$g(0)=g(-1)+\{f(0)-f(-1)\}=f(0)$. 조건 (다)의 $g(0)=-13$이 그대로 $f(0)$이다. 값이 -18보다 크니 (가)와도 맞는다.

② 답안지에 쓸 답안

[1-1]	답안란

① $|f'(t)|$는 연속이므로 제시문 [I]에 의하여 $x>-1$에서 $g'(x)=|f'(x)|$이다.

② $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 $x=-1$에서 연속이다. $x<-1$에서 $g(x)=f(x)$이고 f는 다항함수이므로 $f(-1)=\lim_{x\to-1-}f(x)=\lim_{x\to-1-}g(x)=g(-1)=-18\ \cdots$㉠

③ 조건 (가), (나)에서 $g(x)$는 $x=-1$에서 최솟값 -18을 가지고, $x=-1$에서 미분가능하므로 $g'(-1)=0$이다.

④ $x<-1$에서 $f(x)=g(x)$이고 ㉠에서 $f(-1)=g(-1)$이므로

$$f'(-1)=\lim_{x\to-1-}\frac{f(x)-f(-1)}{x-(-1)}=\lim_{x\to-1-}\frac{g(x)-g(-1)}{x-(-1)}=g'(-1)=0$$

⑤ 조건 (다), (라)와 1에서 $g'(0)=|f'(0)|=0,\ g'(a)=|f'(a)|=0$이므로 $f'(0)=0,\ f'(a)=0\ (a>1)$이다.

⑥ $x<-1$에서 $f(x)=g(x)\geq-18$이므로 사차함수 $f(x)$의 최고차항의 계수는 양수이다. (음수이면 $x\to-\infty$일 때 $f(x)\to-\infty$가 되어 모순.) 삼차함수 $f'(x)$는 서로 다른 세 근 $-1,\ 0,\ a$를 가지므로

$$f'(x)=kx(x+1)(x-a)\quad (k>0\text{인 상수})$$

⑦ $-1<x<0$일 때 $x<0,\ x+1>0,\ x-a<0$이므로 $f'(x)>0$, 즉 $|f'(x)|=f'(x)$이다. $\cdots$㉡

⑧ 제시문 [II]와 ㉠, ㉡에 의하여

$$g(0)=\int_1^0|f'(t)|dt=\int_1^{-1}|f'(t)|dt+\int_{-1}^0|f'(t)|dt=g(-1)+\int_{-1}^0f'(t)dt=-18+\{f(0)-f(-1)\}=f(0)$$

⑨ 조건 (다)에서 $g(0)=-13$이므로 $\boxed{f(0)=-13}\ \cdots$㉢

③ 답안 해부 — 줄마다 왜 있는지

줄	채점 항목	이 줄이 하는 일
1	배점 없음 · 5·7번의 근거	$g'(x)=|f'(x)|$를 제시문 [I]로 밝혀 둡니다. 이 한 줄이 있어야 5번 줄에서 조건 (다)·(라)를 f'의 조건으로 바꿀 수 있습니다. 피적분함수가 연속이라는 말은 제시문 [I]의 전제이므로 같이 적습니다.
2	꼭 f(−1)=−18 · 2점	"미분가능 → 연속"을 거쳐 $f(-1)=g(-1)$을 만듭니다. 연습장에서는 당연해 보이지만, $x<-1$에서만 $f=g$이므로 $x=-1$에서의 값이 같다는 건 연속성 없이는 나오지 않습니다. 4번 줄의 분자에 $f(-1)$ 대신 $g(-1)$을 넣을 수 있는 근거가 이 줄입니다.

3·4	꼭 f′(−1)=0 · 3점	3번은 "최솟값을 갖는 점에서 미분계수 0", 4번은 그 미분계수가 **왼쪽 극한으로 보면 $f'(-1)$과 같다**는 줄입니다. 대학 예시답안도 미분계수의 정의로 이 줄을 씁니다. $g'(-1)=0$에서 곧장 $f'(-1)=0$으로 건너뛰면 3점 항목이 빈 채로 남습니다.
5	f′(x)의 꼴 · 3점	조건 (다)·(라)를 $f'(0)=0$, $f'(a)=0$으로 번역합니다. $a>1$을 괄호로 같이 적어 두면 [1-2]에서 부호를 따질 때 다시 꺼내 쓰기 쉽습니다.
6·7	꼭 f′(x)의 꼴 · 3점	채점 항목이 "$k>0$"과 "$-1<x<0$에서 $f'>0$"을 함께 요구합니다. k의 부호는 조건 (가)에서 나오고, 부호가 정해져야 7번 줄에서 절댓값을 뗄 수 있습니다. 6번의 괄호 문장(음수이면 모순)은 짧아도 꼭 있어야 하는 근거입니다.
8·9	f(0)=−13 · 2점	적분 구간을 $1\to-1\to0$으로 끊는 것이 이 소문항의 핵심 한 수입니다. "제시문 [II]에 의하여"를 밝히고, $\int_1^{-1}\lvert f'\rvert = g(-1)$임을 식 안에서 보이면 $g(0)=f(0)$이 한 줄에 나옵니다.

답안지로 옮기지 않은 것 — 연습장에서 끝내도 되는 생각

- **$f(x)=px^4+\cdots$로 두고 시작하려던 시도**: f'의 인수분해 꼴로 가면 미지수가 k, a 둘로 줄어듭니다. 버린 길은 답안에 흔적을 남기지 않습니다.
- **$g(0)=\int_1^0\lvert f'\rvert$를 직접 계산하려다 막힌 것**: 결과만 8번 줄의 구간 나누기로 옮겼습니다.
- **$x>-1$에서 g가 증가한다는 사실**: 대학 예시답안 첫 줄에 있지만 채점 항목에는 없고, [1-1]의 답에 쓰이지도 않습니다. 알고는 있되 답안에는 넣지 않았습니다.

④ 점수 새는 곳

"$g'(-1)=0$이므로 $f'(-1)=0$" 한 줄로 끝내기. f와 g는 $x<-1$에서만 같은 함수입니다. 4번 줄처럼 왼쪽 극한으로 미분계수를 쓰고, 그 분자에서 $f(-1)=g(-1)$을 쓴다는 것까지 보여야 $f'(-1)=0$ 3점이 온전히 들어옵니다.

k의 부호 없이 절댓값 떼기. $f'(x)=kx(x+1)(x-a)$까지 쓰고 "$-1<x<0$에서 $f'>0$"이라고만 하면, $k<0$일 때는 거짓인 문장입니다. 채점 항목 자체가 "$k>0$인 상수"를 포함하므로 6번 줄의 근거(조건 (가))가 빠지면 3점 항목에서 깎입니다.

$f(-1)=-18$을 조건 (나)에서 바로 가져오기. (나)는 $g(-1)$의 값입니다. $f(-1)$이 같다는 건 연속성에서 나오는 별개의 사실이고, 2점 항목이 따로 있습니다.

[1-2] 실수 a의 값 — 15점

① 생각의 흐름 — 연습장에서 하는 일

미지수는 k, a 둘. 식이 두 개 필요하다. 아는 값은 $f(-1)=-18$, $f(0)=-13$. $f(0)$은 적분상수를 정하는 데 쓰이니 실질적으로 식은 하나. 처음 30초에 봐야 할 것: g의 적분 아래끝이 1이다. $g(1)=\int_1^1\lvert f'\rvert=0$ — 문제에 적혀 있지 않지만 공짜로 주어진 값이다. 이걸로 $f(1)$을 만들면 두 번째 식이 생긴다.

$0<t<1$에서 f'의 부호. $t>0$, $t+1>0$이고 $a\geq1$이면 $t-a<0$이 되는데, 조건 (라)가 굳이 "1보다 큰"이라고 써서 이것을 보장해 준다. $k>0$이니 $f'<0$, $\lvert f'\rvert=-f'$. $g(1)=g(0)-\{f(1)-f(0)\}$에서 $0=-13-f(1)-13$, $f(1)=-26$.

$f(x)$를 어디서부터 적분할까. $f(0)=-13$이 가장 깔끔하니 0에서 시작: $f(x)=-13+\int_0^x kt(t+1)(t-a)\,dt$. 전개하면 $t^3+(1-a)t^2-at$. $x=-1$과 $x=1$을 넣으면 $\frac{k}{12}(-1-2a)=-5$, $\frac{k}{12}(7-10a)=-13$. 두 식을 나누면 k가 사라지고 a의 일차방정식 → $a=2$, $k=12$.

확인. $a=2>1$ ✓, $k=12>0$ ✓. 일차방정식이라 해가 하나뿐이니 "$a>1$인 것을 고른다"는 단계는 없지만, 조건과 맞는지 한 줄 적어 두는 편이 안전하다. 분모 12로 통분하는 계산이 이 소문항의 유일한 산수 고비다.

② 답안지에 쓸 답안

[1-2]	답안란

① $a>1$이므로 $0<x<1$일 때 $x>0$, $x+1>0$, $x-a<0$이고 $k>0$이므로 $f'(x)<0$, 즉 $|f'(x)|=-f'(x)$이다. …㉣

② $g(1)=\int_1^1|f'(t)|dt=0$이고, 제시문 [II]와 ㉣에 의하여

$$g(1)=g(0)+\int_0^1|f'(t)|dt=g(0)-\int_0^1 f'(t)dt=g(0)-\{f(1)-f(0)\}=-13-f(1)-13$$

③ 따라서 $0=-26-f(1)$에서 $f(1)=-26$이다. …㉤

④ $f'(t)=kt(t+1)(t-a)=k\{t^3+(1-a)t^2-at\}$이고 ㉢에서 $f(0)=-13$이므로

$$f(x)=f(0)+\int_0^x f'(t)dt=k\left\{\frac{1}{4}x^4+\frac{1-a}{3}x^3-\frac{a}{2}x^2\right\}-13$$

⑤ ㉠ $f(-1)=-18$에서 $k\left\{\frac{1}{4}-\frac{1-a}{3}-\frac{a}{2}\right\}-13=\frac{k}{12}(-1-2a)-13=-18$이므로 $\frac{k}{12}(-1-2a)=-5$, 즉 $k(1+2a)=60$ …㉮

⑥ ㉤ $f(1)=-26$에서 $k\left\{\frac{1}{4}+\frac{1-a}{3}-\frac{a}{2}\right\}-13=\frac{k}{12}(7-10a)-13=-26$이므로 $\frac{k}{12}(7-10a)=-13$, 즉 $k(10a-7)=156$ …㉭

⑦ $k\neq0$이므로 ㉭÷㉮: $\frac{10a-7}{2a+1}=\frac{156}{60}=\frac{13}{5}$, $50a-35=26a+13$, $24a=48$. **따라서** $\boxed{a=2}$**, 이때** $k=12$**이고** $a=2>1$, $k>0$**으로 조건에 맞는다.**

③ 답안 해부 — 줄마다 왜 있는지

줄	채점 항목	이 줄이 하는 일
1	꼭 · f(1)=−26 · 3점	절댓값을 $-f'$로 바꾸는 근거입니다. 여기서 $a>1$을 쓴다는 것을 문장으로 밝히는 것이 핵심입니다. a가 0과 1 사이라면 $(0,1)$ 안에서 부호가 바뀌어 2번 줄의 식이 틀립니다.
2·3	꼭 · f(1)=−26 · 3점	$g(1)=0$은 정의에서 바로 나오지만 **적어야 쓰이는 값**입니다. [1-1]의 8번 줄과 똑같은 구조(제시문 [II]로 구간을 끊고, 아는 값 $g(0)$에서 출발)를 한 번 더 씁니다.
4	f(x)의 꼴 · 3점	채점 기준이 $f(x)=k\{\cdots\}-13$의 "형태"를 요구합니다. $f(0)=-13$을 적분상수로 쓴 것이므로 "㉢에서"를 붙여 어디서 왔는지 밝힙니다.
5	f(−1) 식 · 3점	채점 기준의 꼴 $\frac{k}{12}(-1-2a)=-5$가 그대로 보이도록 통분한 식을 한 번 적고, 그 다음에 정리합니다. 바로 $k(1+2a)=60$만 쓰면 통분 과정이 보이지 않습니다.
6	f(1) 식 · 3점	5번과 같은 구조. ㉮·㉭처럼 번호를 붙여 두면 7번 줄에서 "㉭÷㉮"이라고만 써도 됩니다.
7	a=2 · 3점	나누기 전에 "$k\neq0$이므로"를 한 마디 적습니다. 답을 낸 뒤 $a>1$, $k>0$을 확인하는 꼬리 문장은 [1-1]에서 세운 가정이 깨지지 않았다는 표시입니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무료 미리보기 · 판매본은 이 자리에 구매자 이름·주문번호가 들어갑니다 · 자유 공유 가능(수정·판매 금지)

답안지로 옮기지 않은 것 — 연습장에서 끝내도 되는 생각

- -1**에서부터 적분해** $f(x)$**를 만들려던 계산**: $f(-1)=-18$을 상수로 쓰면 $(x+1)$의 거듭제곱이 섞여 길어집니다. 0에서 출발하는 4번 줄로 바꿨습니다.
- **"**$a>1$**을 왜 줬을까"라는 질문**: 답은 1번 줄의 부호 판단에 녹여 넣었고, 질문 자체는 답안에 쓰지 않습니다.
- $k=12,\ a=2$**를 ㉠·㉡에 다시 넣어 본 검산**($12\times5=60,\ 12\times13=156$): 연습장에서 끝냅니다.

④ 점수 새는 곳

$g(1)=0$**을 못 보고 식 하나로 버티기.** $f(-1)=-18$ 하나로는 k와 a를 가를 수 없습니다. "조건이 모자란다"고 느껴지면 적분의 아래끝 1을 다시 보세요. 이 값이 없으면 $f(1)=-26$ 3점과 그 뒤 두 항목까지 연달아 비게 됩니다.

$\int_0^1|f'(t)|dt=f(1)-f(0)$**으로 부호 틀리기.** $(0,1)$에서 $f'<0$이므로 절댓값을 떼면 $-\{f(1)-f(0)\}$입니다. 부호를 틀리면 $f(1)=0$이 나오고 a는 1보다 작은 값이 되어 조건 (라)와 어긋납니다. 1번 줄이 이 사고를 막는 줄입니다.

$f(x)$**에서** -13**을 빼먹기.** $\int_0^x f'(t)dt$만 쓰고 $f(0)$을 더하지 않으면 5·6번 줄의 우변이 $-18,\ -26$ 그대로가 되어 k와 a가 전혀 다른 값으로 나옵니다.

[1-3] $g(a+1)-2g(a-1)$의 값 — 5점

① 생각의 흐름 — 연습장에서 하는 일

$a=2$**를 넣으면** $g(3)-2g(1)$. $g(1)=0$은 [1-2]에서 이미 썼다. 그러니 구할 것은 $g(3)=\int_1^3|f'(t)|dt$ 하나. "$2g(a-1)$"은 [1-2]에서 $g(1)=0$을 봤는지 다시 묻는 장치다.

f**를 확정.** $k=12,\ a=2$: $f(x)=12\left\{\dfrac{x^4}{4}-\dfrac{x^3}{3}-x^2\right\}-13=3x^4-4x^3-12x^2-13$. 채점 항목 2점이 이 식 자체에 있다.

1**에서** 3 **사이 부호.** $f'(x)=12x(x+1)(x-2)$는 $x=2$에서 부호가 바뀐다.

x	$1<x<2$	2	$2<x<3$
$f'(x)$	$-$	0	$+$

그래서 $\int_1^3|f'|=-\int_1^2 f'+\int_2^3 f'=f(1)+f(3)-2f(2)$. $f(1)=-26$(이미 앎), $f(2)=48-32-48-13=-45$, $f(3)=243-108-108-13=14$. 합은 $-26+14+90=78$. $f(1)$이 [1-2]의 -26과 같게 나오는지가 $f(x)$를 맞게 썼는지 보는 자가 검산이다. $f(2)<f(1)$인 것도 $(1,2)$에서 감소한다는 부호표와 맞는다.

② 답안지에 쓸 답안

[1-3]	답안란

① [1-2]에서 $k=12,\ a=2$이므로 $f(x)=12\left\{\frac{1}{4}x^4-\frac{1}{3}x^3-x^2\right\}-13=3x^4-4x^3-12x^2-13,\ f'(x)=12x(x+1)(x-2)$이다.

② $1<x<2$에서 $f'(x)<0$, $2<x<3$에서 $f'(x)>0$이고, $g(a-1)=g(1)=\int_1^1|f'(t)|dt=0$이다.

③ 제시문 [II]에 의하여

$$g(a+1)-2g(a-1)=g(3)=\int_1^3|f'(t)|dt=-\int_1^2 f'(t)dt+\int_2^3 f'(t)dt=-\{f(2)-f(1)\}+\{f(3)-f(2)\}$$

④ $f(1)=-26,\ f(2)=-45,\ f(3)=14$**이므로** $g(3)=f(1)+f(3)-2f(2)=-26+14+90$**. 따라서**

$$\boxed{g(a+1)-2g(a-1)=78}$$

③ 답안 해부 — 줄마다 왜 있는지

줄	채점 항목	이 줄이 하는 일
1	꼭 f(x) 결정 · 2점	전개한 $f(x)$가 채점 항목 그 자체입니다. $f'(x)$도 $a=2$를 넣은 꼴로 한 번 더 적어 두면 2번 줄의 부호 판단이 한눈에 보입니다.
2	꼭 값 78 · 3점	절댓값을 떼려면 $x=2$에서 부호가 바뀐다는 말이 먼저 있어야 합니다. $g(1)=0$도 "2배"가 붙어 있으므로 값이 0임을 따로 밝힙니다.
3	값 78 · 3점	적분을 2에서 끊고 부호를 붙인 식. 제시문 [II]를 밝히고, 바로 f의 값으로 바꿉니다.
4	값 78 · 3점	세 함숫값을 먼저 적고 더합니다. 함숫값을 적지 않고 78만 쓰면 계산 실수가 났을 때 부분점수를 받을 자리가 없습니다.

답안지로 옮기지 않은 것 — 연습장에서 끝내도 되는 생각

- **부호표**: 답안에는 2번 줄의 문장 하나로 줄였습니다.
- $f(1)=-26$**이 [1-2]와 같은지,** $f(2)<f(1)$**인지 맞춰 본 것**: 검산용입니다.
- **구한** f, g**가 (가)~(라)를 다 만족하는지**: 시험장에서는 시간상 생략해도 되지만, 연습 때는 $g(-1)=-\{f(0)-f(-1)\}+\{f(1)-f(0)\}=-5-13=-18$까지 한 번 확인해 두면 이 유형의 구조가 몸에 남습니다.

④ 점수 새는 곳

절댓값을 그냥 떼고 $\int_1^3 f'(t)dt=f(3)-f(1)=40$**.** $(1,2)$에서 $f'<0$이므로 틀린 값입니다. 적분 구간 안에 f'의 근 2가 들어 있는지 먼저 보세요.

$2g(a-1)$**을** $2g(1)$**로 바꾼 뒤 값을 계산하지 않고 두기.** $g(1)=0$이라는 한 마디가 없으면 식이 끝나지 않은 답안이 됩니다.

$f(3)$ **산수.** $3\cdot 81=243,\ 4\cdot 27=108,\ 12\cdot 9=108$. 배점 5점 중 3점이 이 값 하나에 걸려 있으니 함숫값은 따로 줄을 잡아 적고 검산합니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무료 미리보기 · 판매본은 이 자리에 구매자 이름·주문번호가 들어갑니다 · 자유 공유 가능(수정·판매 금지)

다른 풀이 — 알아 두면 시간이 줄어드는 것

[1-1] k의 부호를 f의 증감으로

$x<-1$에서 $x<0$, $x+1<0$, $x-a<0$이므로 $f'(x)=kx(x+1)(x-a)$는 0이 되지 않고 부호가 $-k$와 같게 일정합니다. 만약 $k<0$이면 $x<-1$에서 $f'(x)>0$이라 f가 증가하므로 $f(x)<f(-1)=-18$이 되어 조건 (가)에 어긋납니다. 따라서 $k>0$입니다. 최고차항 계수로 보는 6번 줄과 같은 결론이고, 어느 쪽이든 한 줄 근거는 필요합니다.

[1-2] $f(x)$를 쓰지 않고 정적분 두 개로

$f(0)-f(-1)=\int_{-1}^{0}f'(t)dt=\frac{k}{12}(1+2a)=5$, $f(1)-f(0)=\int_{0}^{1}f'(t)dt=\frac{k}{12}(7-10a)=-13$. 4번 줄의 $f(x)$를 거치지 않아 계산이 짧지만, 채점 항목에 "$f(x)=k\{\cdots\}-13$의 형태"가 3점으로 따로 있으므로 답안에는 $f(x)$를 한 번 적어 두는 쪽을 권합니다.

[1-2] 연립을 짝수·홀수 차수로 나눠서

$f(x)+13=k\left\{\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}(1-a)x^3-\frac{1}{2}ax^2\right\}$에서 $f(1)$과 $f(-1)$을 더하면 홀수 차수 항이, 빼면 짝수 차수 항이 사라집니다. $\{f(1)+13\}+\{f(-1)+13\}=-18$에서 $k\left(\frac{1}{2}-a\right)=-18$, $\{f(1)+13\}-\{f(-1)+13\}=-8$에서 $\frac{2}{3}k(1-a)=-8$, 즉 $k(1-a)=-12$. 두 식을 나누면 $\frac{1-2a}{2(1-a)}=\frac{3}{2}$에서 $a=2$, $k=12$. 통분이 줄어 계산 실수가 적습니다. 다만 채점 항목 "$\frac{k}{12}(-1-2a)=-5$", "$\frac{k}{12}(7-10a)=-13$" 꼴은 이 풀이에 직접 나타나지 않으므로, 답안에는 위 답안처럼 $f(-1)$, $f(1)$ 식을 각각 적는 편이 안전합니다.

[1-3] g를 f로 직접 나타내기

$x\ge-1$에서 절댓값을 구간마다 벗기면 $-1\le x\le 0$에서 $g(x)=f(x)$, $0\le x\le 2$에서 $g(x)=-26-f(x)$, $x\ge 2$에서 $g(x)=f(x)+64$입니다(위 그래프에서 $0\le x\le 2$ 부분은 f를 뒤집어 옮긴 꼴, $x\ge 2$ 부분은 f를 위로 64만큼 옮긴 꼴). 그러면 $g(3)=f(3)+64=78$이 바로 나옵니다. 답안에 쓴다면 각 식이 어디서 왔는지 한 줄씩 밝혀야 합니다.

최종 답 [1-1] $f(0)=-13$, [1-2] $a=2$, [1-3] 78은 부산대 공개 예시답안과 같습니다(구한 $f(x)=3x^4-4x^3-12x^2-13$으로 g를 정의대로 다시 만들어 $g(-1)=-18$, $g(0)=-13$, $g'(0)=g'(2)=0$, $x=-1$에서 좌·우 미분계수 모두 0, $x<-1$에서 $f\ge-18$임을 기호·수치로 따로 검산).

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무료 미리보기 · 판매본은 이 자리에 구매자 이름·주문번호가 들어갑니다 · 자유 공유 가능(수정·판매 금지)

대학별 수리논술 해설 — 판매 안내

지금 보신 구성 그대로, 수능 뒤에 논술을 보는 대학의 기출을 **대학·계열마다 한 파일**(대문항 6문항, 40~45쪽)로 만들었습니다.

가격	**파일 하나 14,900원** · 아무 대학이나 **3곳 묶음 37,900원**(자연계열·의약 섞어도 됩니다)
수록 대학	시험일 순으로 차례대로 나옵니다. 지금 나와 있는 대학과 나올 날짜는 블로그 안내 글에 정리해 두고, 새 파일이 나올 때마다 고칩니다
문항 원문	문제는 싣지 않고 입학처 공개 원문(QR)으로 연결합니다. 기출이 6문항에 못 미치는 대학은 다른 대학 문항으로 채우며, 그 경우 표지와 문항마다 출처와 고른 이유를 밝힙니다
주문	오픈채팅 자료방에서 받습니다. 판매본에는 모든 쪽에 구매자 이름과 주문번호가 들어갑니다

자료 공유 오픈채팅방 — 주문·문의
open.kakao.com/o/plI61EOi

블로그 — 수록 대학·날짜 안내
blog.naver.com/kwon_th

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 무료 기출 풀이 자료
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

해설에 대해 묻고 싶은 것이 있으면 오픈채팅방에서 말씀해 주세요.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무료 미리보기

이 미리보기는 누구에게나 자유롭게 보내고 공유하셔도 됩니다. 다만 내용을 고치거나 떼어 내어 다른 자료에 넣는 일, 판매하는 일은 허용하지 않습니다. 판매본은 구매자 한 분의 학습용이며, 모든 쪽에 구매자 이름과 주문번호가 들어갑니다.

문항 출처: 부산대학교 입학처 공개 「2025학년도 부산대학교 대학입학전형 논술고사(의·약학계) 문제지」 【문항 1】 및 「2025학년도 수시모집 논술고사 채점 기준 및 예시 답안 – 의·약학계」. 이 자료는 문항 원문을 싣지 않으며, 문항의 저작권은 부산대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.